

과목명		실용 통계				
교과(군)	공동 과목	선택 과목				
		일반 선택	진로 선택	융합 선택		
수학	공동수학1 공동수학2	대수, 미적분 I, 확률과 통계	기하, 미적분 II, 경제 수학, 인공지능 수학, 직무 수학,	수학과 문화, 실용 통계 , 수학과제 탐구		
	기본수학1 기본수학2					
학점 정보	3~5학점	성적산출 방법	성취도	A ~ E	수능 출제 과목	x
			석차등급	5등급		



“이 과목에서 자신의 흥미, 진로, 적성에 맞는 탐구 문제를 설정하고 적절한 자료를 수집, 분석, 해석하여 실생활의 문제를 통계적으로 해결하고 합리적인 의사 결정을 해 봅시다.”



이 과목은 어떤 과목인가요?	〈실용 통계〉는 통계적 문제해결 과정을 이해하고, 통계적 탐구 활동을 통해 실생활 문제를 해결하는 과목입니다. 〈실용 통계〉에서 학습한 통계적 문제해결 과정은 정보화 사회에서 생산되는 자료가 인류를 이해하고 미래를 개척하는 주요한 자산이 됨을 이해하고 이를 활용하여 현대 사회의 다양한 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
‘통계적 문제해결 과정’이란 무슨 뜻인가요?	‘통계적 문제해결 과정’은 탐구 문제 설정, 자료 수집, 자료 분석, 결과 해석의 과정을 의미합니다. 먼저 통계적 탐구의 출발점을 제공하는 탐구 문제는 통계적 문제해결 과정의 모든 단계에서 중요한 역할을 합니다. 이렇게 설정된 탐구 문제를 해결하기 위해서는 자료를 수집해야 하며, 자료를 분석할 때는 자료의 분포를 잘 이해한 후 탐구 문제에 대해 답할 수 있도록 자료를 요약해야 합니다. 결과를 해석할 때는 자료 분석으로부터 얻은 통계적 증거를 활용하여 통계적 탐구 문제에 답하고 결과에 대해 의사소통해야 합니다.
과목의 주요 내용	- 통계의 개념, 원리, 법칙을 설명하기 - 통계적 전략을 선택하기 - 자료를 그래프로 나타내기 - 자료를 통계값으로 요약하기 - 통계적으로 예측하기 - 가설을 설정하고 검정하기 - 적절한 공학 도구를 이용하여 통계적 탐구 수행하기 - 실생활 문제를 해결하기 - 통계적 추론을 통해 합리적으로 의사 결정하기 - 통계적 탐구 과정과 결과를 비판적으로 성찰하기
이 과목을 누구에게 추천하나요?	〈실용 통계〉는 자신의 진로와 적성에 따라 실생활에 유용한 통계를 학습하고 여러 교과를 융합하여 실생활 문제를 해결하는 역량을 미리 기르고자 하는 학생에게 추천합니다. 통계의 지식과 기능은 자연과학, 공학, 의학뿐만 아니라 경제·경영학을 포함한 사회과학, 인문학, 예술 및 체육 분야를 학습하는 데 토대가 되기 때문에 자료 수집, 분석, 해석 능력을 갖춘 창의적인 사람이 되고자 하는 학생이 수강하면 도움을 받을 수 있습니다.

**이 과목의 학습 내용이 어떤 상황에 활용될 수 있나요?**

우리가 살아가는 시대는 자료가 넘쳐납니다. 자료의 수집이 쉬워졌을 뿐 아니라 형태도 다양해졌고, 인공지능을 사용해 자료를 생성하기도 합니다. 인공지능이 빠르게 발전하면서 자료의 중요성이 더욱 커지고 있으며, 자료를 이용해서 문제를 해결하는 '통계적 문제해결 과정'이 더 강조되고 있습니다. 자료를 읽고 해석하는 능력, 자료를 올바르게 해석하고 활용할 수 있는 능력은 데이터 과학자만 할 수 있는 전문적인 분야가 아니라 건강하고 행복한 삶을 살아가는 데 있어 필수적인 요소가 되고 있습니다. 운동, 식단 조절, 추천 음악과 같은 자료뿐 아니라 환경과 생태, 지속가능한 발전, 기후변화 등과 같은 문제 상황을 통계적으로 탐구하게 하여 더 나은 미래를 만들어 나가는 데에도 <실용 통계>의 지식과 기능이 활용될 수 있습니다.

선생님의 한마디!

자료는 엄청난 가치를 가지지만, 자료의 가치는 적절한 맥락에서 신중하게 사용될 때만 유용성을 가지게 됩니다. 아무리 많은 자료를 사용하더라도 데이터에는 한계가 있으며, 그래프는 왜곡될 수 있음을 인식해야 합니다. 우리 사회가 자료를 잘못 다루거나 비윤리적으로 사용하는 것을 방지하기 위해 개인정보 보호 정책이 필요함을 이해해야 합니다. <실용 통계>를 학습하는 과정에서 탐구 목적은 적합한지, 연구 윤리를 준수했는지, 타당한 통계적 방법을 사용했는지 등의 측면에서 비판적으로 성찰하고, 이를 통해 사회적 책임감을 가진 민주 시민으로 성장하게 되기를 바랍니다.